Taller 2 — Modelos de aprendizaje supervisado

Regresión lineal simple y múltiple, regresión logística y árboles de decisión

Aprendizaje Automático de Máquina I
Semestre 2026-2

Estudiantes: Tania Fernanda Mora Cubillos
taniaf.mora@urosario.edu.co
Over Haider Castrillón Valencia
over.castrillon@urosario.edu.co

Programa: Maestría en Matemáticas y Ciencias de la Computación

Profesor: Daniel Felipe Rambaut Lemus

Modalidad: Grupal

Fecha: 14 de octubre de 2026



Índice

1. Componente teórico-matemático **2**
1.1. Ejercicio 1 — Regresión lineal simple: ajuste e influencia de una observación . . . 2
1.2. Ejercicio 2 — Regresión lineal múltiple: solución matricial y colinealidad 2
1.3. Ejercicio 3 — Regresión logística: probabilidad, odds y umbral 2
1.4. Ejercicio 4 — Regresión logística: pérdida, gradiente y regularización 2
1.5. Ejercicio 5 — Árboles de decisión: división, predicción y complejidad 2

2. Componente práctico-computacional **3**
2.1. Ejercicio 6 — Caso A: regresión lineal simple y modelo de referencia 3
2.2. Ejercicio 7 — Caso A: regresión múltiple y árbol de regresión 3
2.3. Ejercicio 8 — Caso B: regresión logística y elección del umbral 3
2.4. Ejercicio 9 — Caso B: árbol de clasificación e interpretación 3
2.5. Ejercicio 10 — Evaluación final y recomendación sustentada 3

1. Componente teórico-matemático

1.1. Ejercicio 1 — Regresión lineal simple: ajuste e influencia de una observación

a. **Ecuaciones normales y estimadores.**

b. **Coeficientes, predicciones y residuos.**

c. **MSE, R^2 y comparación con $\bar{y}$.**

d. **Observación influyente ($y_5 = 12$).**

1.2. Ejercicio 2 — Regresión lineal múltiple: solución matricial y colinealidad

a. **Matriz X, $X^\top X$ y $X^\top y$.**

b. **Derivación y solución del sistema normal.**

c. **Interpretación, predicción y MSE.**

d. **Colinealidad perfecta ($x_3 = 2x_1$).**

e. **Más variables: error de entrenamiento vs. datos nuevos.**

1.3. Ejercicio 3 — Regresión logística: probabilidad, odds y umbral

a. **Log-odds y factor de odds.**

b. **Probabilidades y clases para A, B, C.**

c. **Frontera de decisión para un umbral general.**

d. **Umbral de costo mínimo.**

e. **Mínimos cuadrados vs. sigmoide en $[0, 1]$.**

1.4. Ejercicio 4 — Regresión logística: pérdida, gradiente y regularización

a. **Probabilidades y pérdida inicial.**

b. **Gradiente de J.**

c. **Un paso de descenso de gradiente.**

d. **Penalización $\lambda\beta_1^2/2$.**

e. **C, regularización y escala de entrada.**

1.5. Ejercicio 5 — Árboles de decisión: división, predicción y complejidad

a. **Impureza Gini y reducción ponderada.**

b. **Clases y probabilidades en las hojas.**

c. **División de regresión por SSE.**

d. **La media minimiza el SSE; no extrapolación.**

e. **`max_depth`, `min_samples_leaf` y sobreajuste.**



2. Componente práctico-computacional

2.1. Ejercicio 6 — Caso A: regresión lineal simple y modelo de referencia

a. **Exploración en entrenamiento.**

b. **Implementación con NumPy vs.** `LinearRegression`**.**

c. **Comparación con** `DummyRegressor`**.**

d. **Residuos de validación.**

e. **Interpretación de coeficientes y causalidad.**

2.2. Ejercicio 7 — Caso A: regresión múltiple y árbol de regresión

a. **Regresión múltiple con** `Pipeline`**.**

b. **Coeficientes estandarizados y correlaciones.**

c. **Cuadrícula de** `DecisionTreeRegressor`**.**

d. **Candidato final de regresión.**

e. **No linealidad del árbol y brecha entrenamiento–validación.**

2.3. Ejercicio 8 — Caso B: regresión logística y elección del umbral

a. **Particiones, recodificación y referencia.**

b. **Selección de** C**.**

c. **Umbral por costo** $L = FP + 5FN$**.**

d. **Precisión y recall vs. umbral.**

e. **Coeficientes estandarizados y odds.**

2.4. Ejercicio 9 — Caso B: árbol de clasificación e interpretación

a. **Cuadrícula de** `DecisionTreeClassifier`**.**

b. **Selección del árbol.**

c. **Umbral del árbol y candidato final de clasificación.**

d. **Visualización y regla de una hoja.**

e. **Importancias, coeficientes y sobreajuste.**

2.5. Ejercicio 10 — Evaluación final y recomendación sustentada

a. **Regresión en prueba.**

b. **Clasificación en prueba.**

c. **Matrices de confusión y costo.**

d. **Recomendación.**

